5-1 CPU 概述

- 1. CPU 的基本功能
  - 核心职能
    - **基本职能**：CPU 周而复始地执行指令。
    - **工作主线**：取指令、译码、执行、写回，并处理可能出现的异常或中断。
  - 主要功能
    - **取指令并译码**：从主存中取出指令，解析操作码，并生成相应控制信号。
    - **更新 PC**：确定下一条指令地址，支持顺序执行或程序转移。
    - **执行算术与逻辑运算**：通过 ALU 对操作数进行算术或逻辑运算。
    - **取操作数或写结果**：访问主存或 I/O 接口，读取操作数或写回运算结果。
    - **处理异常或中断**：检测异常或中断请求，必要时转入相应处理程序。
    - **时序控制**：通过时钟信号协调各操作的执行顺序和持续时间。
- 2. CPU 的基本组成
  - 总体结构
    - **运算相关部件**：ALU、通用寄存器、状态寄存器。
    - **控制相关部件**：程序计数器、指令寄存器、指令译码器、操作控制信号形成部件。
    - **时序相关部件**：脉冲源、启停控制线路、时序信号产生部件。
    - **外部连接**：地址线、数据线、控制线。
    - **辅助控制**：总线控制逻辑、中断机构。
  - 程序计数器 PC
    - **别名**：指令计数器或指令指针 IP。
    - **作用**：存放指令地址。
    - **顺序执行**：`PC + 1` 形成下一条指令地址；这里的 1 表示一条指令的长度。
    - **转移执行**：转移类指令形成转移地址并送入 PC，作为下一条指令地址。
    - **程序开始**：程序执行前，第一条指令地址被送入 PC。
  - 指令寄存器 IR
    - **作用**：存放现行指令。
    - **工作过程**：每条指令先从存储器取出，放入 IR，再送往指令译码器译码。
  - 指令译码器
    - **作用**：分析 IR 中的操作码部分。
    - **输出**：产生译码信号，送给操作控制信号形成部件。
  - 脉冲源及启停控制线路
    - **脉冲源**：产生一定频率的脉冲信号，作为整机时钟脉冲。
    - **时序基准**：时钟脉冲是 CPU 时序的基准信号。
    - **启停线路**：在需要时开放或封锁时钟脉冲，控制机器启动与停机。
  - 时序信号产生部件
    - **输入基础**：以时钟脉冲为基础。
    - **输出信号**：产生不同指令所需的周期、节拍、工作脉冲等时序信号。
    - **作用**：实现机器指令执行过程的时序控制。
  - 操作控制信号形成部件
    - **输入信息**：综合时序信号、指令译码信号、执行部件反馈的状态标志等。
    - **输出结果**：形成不同指令所需的操作控制信号序列。
  - 总线控制逻辑
    - **作用**：实现总线传输控制。
    - **控制内容**：包括数据、地址信息的缓冲与三态控制。
  - 中断机构
    - **作用**：处理异常情况和外部中断请求。
    - **结果**：必要时使 CPU 转入相应的中断或异常处理程序。
- 3. 指令执行过程
  - 1. 取指并计算下一条指令地址
    - **取指**：根据 PC 中的地址从主存取出指令，送入 IR。
    - **更新 PC**：同时计算下一条指令地址。
    - **顺序执行**：PC 加当前指令长度。
    - **转移指令**：按指令要求计算新的 PC 值。
  - 2. 指令译码
    - **分析操作码**：确定本条指令的功能。
    - **产生控制信号**：为后续操作提供操作控制信号。
  - 3. 计算源操作数地址并取操作数
    - **依据**：根据寻址方式确定操作数位置。
    - **主存操作数**：若操作数在主存，可能需要一次或多次访存。
    - **寄存器操作数**：若操作数在寄存器，则直接取数。
  - 4. 执行数据操作
    - **执行部件**：ALU 等运算部件。
    - **操作类型**：完成算术运算或逻辑运算。
  - 5. 计算目的地址并存结果
    - **目的地址**：根据寻址方式确定结果存放位置。
    - **写入主存**：若结果写入主存，需要访存。
    - **写入寄存器**：若结果写入寄存器，则直接写回寄存器。
- 4. 速记框架
  - CPU 做什么
    - **取指**：从主存拿指令。
    - **译码**：弄清楚指令要干什么。
    - **执行**：ALU 或相关部件完成操作。
    - **访存**：需要时读操作数或写结果。
    - **控制**：协调时序、总线、中断和异常。
  - CPU 有什么
    - **PC**：下一条指令在哪里。
    - **IR**：当前指令是什么。
    - **指令译码器**：当前指令要做什么。
    - **ALU**：执行算术逻辑运算。
    - **寄存器**：暂存数据和状态。
    - **控制部件**：产生控制信号和时序信号。
    - **总线控制逻辑**：管理 CPU 与外部的数据传输。
    - **中断机构**：处理异常和外部请求。

by joshuji 由 幕布 发布